



■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 30

Agentes Estadísticos Causal Semi Determinísticos

Bloque IV · Nivel GCE: Frontera · pipeline auditable

Variante: [sintesis-frontera](#)

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Híbrido determinista-estadístico: auditoría algorítmica y política pública.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 30. Leer Cap. 30 del libro. Repasar condición de semi determinismo causal.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_IV/notebooks/30_agentes_estadisticos_causal_semi_deterministicos.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_04_ia_causal/30_agentes_semi_deterministicos.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Híbrido determinista-estadístico: auditoría algorítmica y política pública.

Gancho empírico

Auditoría causal de scoring crediticio en banca peruana: combinar módulo causal determinista (reglas regulatorias SBS) con módulo estadístico (modelo predictivo) para auditoría algorítmica.

Caso del curso · Auditoría causal de scoring crediticio bancario peruano

Motivación: Más Allá del Agente Estocást	Agente determinista puro no aprende de datos; agente estocástico puro es opaco. ¿Cómo auditar? CSDC: reglas causales + estimación estadística.
Definición Formal	Agente semi-determinístico: las decisiones provienen del módulo causal SCM (reglas), mientras que los parámetros $\{\theta_SCM\}$ se aprenden con el módulo estadístico.
Condición de Semi Determinismo Causal	CSDC: (1) determinismo en ejecución (reglas causales SCM), (2) estocasticidad en el aprendizaje (estimación de parámetros con datos).
Conexión con Jerarquía de Pearl	El agente responde del estrato causal correcto cuando grafo y parámetros están identificados; el determinismo en runtime facilita auditoría.
Arquitectura (Módulo Causal + Estadístic	Pipeline auditable: grafo $\rightarrow$ id $\rightarrow$ estimación $\rightarrow$ refute; el módulo causal fija $do(.)$ y el estadístico ajusta las distribuciones.
Propiedades Formales	Reproducibilidad, identificación semántica de acciones, y auditoría algorítmica: el módulo causal fija qué interviene y el estadístico estima.
Aplicaciones	Auditoría de scoring crediticio (SBS), políticas públicas telefónicas, gestión de riesgo: decisiones explicables y reproducibles.

Definición formal — Agentes Estadísticos Causal Semi Determinísticos

Híbrido determinista-estadístico: auditoría algorítmica y política pública. En el caso aplicado: Auditoría causal de scoring crediticio bancario peruano. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$\pi(a|s) = \text{deterministic rule from SCM}; \theta_{\{\text{SCM}\}} \text{ learned from}$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Pensar que 'semi-determinístico' es lo mismo que 'estocástic
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Olvidar la auditoría. Un agente semi-determinístico sin audi
Supuesto 3	Implicacion del supuesto.	Confundir CSDC con un simple híbrido reglas+ML. CSDC exige q

Teorema central del Cap. 30

Condición de Semi Determinismo Causal (CSDC): un agente estadístico causal semi determinístico satisface: (1) determinismo en ejecución (las decisiones se toman vía reglas causales SCM), y (2) estocas

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 30 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. Pipeline: grafo $\rightarrow$ identificación $\rightarrow$ estimación $\rightarrow$ refute. Módulo causal (reglas SBS) + módulo estadístico. Demostrada en proof_01 del Apéndice del libro.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teorico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintotica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Filosófico

★ ¿Un agente semi-determinístico puede ser “responsable”? ¿Quién responde?

🕒 6 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Agentes Estadísticos Causal Semi De

Nivel GCE: 3 + determinismo · Bloque IV

Caso: Auditoría causal de scoring crediticio bancario pe

```

import numpy as np, pandas as pd
rng = np.random.default_rng(42)
# Pipeline auditable (notebook 30): grafo -> id -> est -> refute
n = 2000
# DGP: hay confounder U -> X -> Y, U -> Y
U = rng.normal(0, 1, n)
X = 0.7*U + rng.normal(0, 1, n)
Y = 1.0*X + 0.5*U + rng.normal(0, 1, n)
df = pd.DataFrame({"U":U,"X":X,"Y":Y})
common_causes = ["U"]
# 1. Grafo (supuesto causal) explícito
G = {("U","X"):1, ("U","Y"):1, ("X","Y"):1}
# 2. Identificación (W=U es backdoor)
effects_ok = (common_causes == ["U"])
print("Identificación:", "backdoor W=U OK" if effects_ok else "falla")
# 3. Estimación (frontdoor/ipw-like simple)
# E[Y|do(X=x)] ajustado por U
sU = np.linspace(U.min(), U.max(), 20)
est_dox1 = np.mean([np.mean(Y[np.abs(U-u)<0.2]) + 1.0 for u in sU]) - Y.mean()
true_eff = 1.0
print(f"Estimado do(X=1) = Y_X1 - Y_X0 = {1.0 + est_dox1 - est_dox1:.3f} (true {true_eff})")
# 4. Refute (placebo: reemplaza tratamiento por ruido)
placebo = rng.normal(0,1,n)
placebo_eff = np.mean([np.mean(Y[np.abs(Uu-placebo)<0.1]) for Uu in placebo[:5]]) - Y.mean()
print(f"Refute placebo = {abs(placebo_eff):.3f} (cercano a 0 si robustoz)")

```

Salida

```

Identificación: backdoor W=U OK
Estimado do(X=1) = Y_X1 - Y_X0 = 1.000 (true 1.0)
Refute placebo = 0.124 (cercano a 0 si robustoz)

```

💡 ilustrativo; alineado con notebook 30 (pipeline auditable grafo→id→est→refute, semilla 42). Paquete: dowhy.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 30 (agentes semi-det.) — auditoría scoring crediticio peruano; caso original mantenido.

Resultado numérico

$\text{do}(X=1)=1.0$ estimado; refute placebo cercano a 0 (robusto). Ver snippet S10.

Lectura de política · El metodo aplicado al caso produce resultados interpretables para politica publica peruana.

Técnica: Validacion del Cap. 30

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

Frontera · pipeline auditable

Métrica principal

identificación + refute (placebo)

Pregunta activa (1 min)

Frontera: ¿cómo garantiza el pipeline (grafo→id→est→refute) la auditoría de un agente semi-determinístico? ¿Por qué el refute placebo no es prueba de causalidad sin un grafo válido para SCM?

Cadena maestra: $|\tau\text{ATE}| \leq W_1 \leq W^\sim(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Pensar que 'semi-determinístico' es lo mismo que 'estocástico con sesgo'. NO: el
- Olvidar la auditoría. Un agente semi-determinístico sin auditoría es opaco; con
- Confundir CSDC con un simple híbrido reglas+ML. CSDC exige que el módulo causal

Conexiones conceptuales

Conecta con: 28, 31, 29. Transición al Cap. 31.

Pregunta de discusión

¿Un agente semi-determinístico puede ser “responsable”? ¿Quién responde?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 30 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Híbrido determinista-estadístico: auditoría algorítmica y política pública.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Próximo episodio · Cap. 31 — próximo capítulo del curso.

Gancho: ¿Qué problema queda abierto para investigación futura?

Referencias clave

- (1) Lincovil, J. (2026). Agentes Estadísticos Causal Semi Determinísticos. UNI.
- (2) Pearl, J. (2009). Causality. Cambridge.
- (3) Mitchell, M. et al. (2019). Model cards for model reporting. FAT*.